

INFORME FORMATIVO FASE 1: DEFINICIÓN PROYECTO APT

InvenTia - Sistema de Control de Inventario y Predicción de Demanda

Asignatura: Capstone (PTY4614)

Proyecto: InvenTia

Institución: Escuela de Informática y Telecomunicaciones, Duoc UC

Fecha: Octubre de 2026

Índice de Contenidos

1. Abstract / Resumen Ejecutivo (Español e Inglés)
2. Descripción Breve del Proyecto APT y Justificación Laboral
3. Relación del Proyecto APT con el Perfil de Egreso
4. Relación con los Intereses Profesionales del Equipo
5. Factibilidad del Proyecto en el Marco de la Asignatura
6. Cumplimiento de Indicadores de Calidad Disciplinarios
7. Individual Conclusions (English)
8. Individual Reflections (English)
9. Referencias Bibliográficas

1. Abstract / Resumen Ejecutivo

1.1 Resumen en Español

El presente informe académico documenta la propuesta y avance inicial del proyecto APT denominado **InvenTia**, un sistema de gestión de inventarios y predicción de demanda estacional diseñado para bodegas de packing agrícola. La solución responde a problemas habituales del rubro, como la falta de visibilidad del stock, los quiebres operativos de insumos y las compras basadas en intuición. InvenTia combina una arquitectura web progresiva (PWA) con tolerancia a fallas de conectividad (Offline-First), un modelo de Machine Learning en Python para proyectar la demanda por temporada, y un asistente conversacional con inteligencia artificial guiado por confirmación humana (Human-in-the-Loop). El informe aborda la fundamentación académica del proyecto, su alineación con el perfil de egreso, la factibilidad dentro de la asignatura y el cumplimiento de los estándares de calidad en pruebas, modelo de

datos, gestión e integración de software.

1.2 Abstract in English

This academic report presents the proposal and initial progress of the Capstone project **InvenTia**, an inventory management and seasonal demand forecasting system designed for agricultural packing warehouses. The solution addresses key industry challenges, such as lack of stock visibility, operational stockouts, and intuition-based purchasing. InvenTia integrates a Progressive Web App (PWA) with offline resilience, a Python Machine Learning model for seasonal demand projections, and a conversational AI assistant governed by Human-in-the-Loop safety mechanisms. This document details the academic justification of the project, its alignment with the graduate profile competencies, feasibility within the course timeframe, and compliance with disciplinary quality standards across software testing, data modeling, project management, and software integration.

2. Descripción Breve del Proyecto APT y Justificación Laboral (IE 1)

InvenTia es una plataforma de software diseñada para digitalizar y optimizar el control de insumos (bins plásticos, cajas de exportación, mallas, etiquetas térmicas, film) en bodegas de packing agrícola durante la temporada de cosecha. En este entorno laboral, quedarse sin un insumo crítico detiene la línea de empaque, generando pérdidas económicas significativas.

El proyecto resuelve tres necesidades fundamentales del sector:

- **Visibilidad en tiempo real:** Reemplaza el registro manual o en planillas desactualizadas por un catálogo digital centralizado con trazabilidad completa de entradas y salidas.
- **Prevención de quiebres de stock:** Implementa niveles de alerta configurables (puntos de reposición y quiebre) que notifican a los supervisores antes de que se agoten las existencias.
- **Planificación de compras basada en datos:** Sustituye la estimación subjetiva por un modelo predictivo que analiza el historial de consumo de temporadas anteriores para proyectar las necesidades de reposición.

3. Relación del Proyecto APT con el Perfil de Egreso (IE 2)

El proyecto InvenTia integra de manera práctica las competencias fundamentales del plan de estudios de la carrera:

Competencia del Perfil de Egreso	Aplicación Concreta en el Proyecto InvenTia
Pruebas de certificación de productos y procesos	Diseño y ejecución de una suite de pruebas automatizadas unitarias e integrales para validar la lógica del inventario, la seguridad por roles y el algoritmo predictivo.
Gestión de proyectos informáticos	Planificación del ciclo de vida del desarrollo, control de despliegue continuo (CI/CD) en la nube y evaluación de alternativas arquitectónicas para optimizar recursos.
Modelación y diseño de modelos de datos	Estructuración e implementación de un modelo de datos NoSQL escalable en Google Firestore, asegurando consistencia transaccional e idempotencia sin depender de índices complejos.
Desarrollo e integración de soluciones de software	Construcción Full-Stack de una solución PWA modular en Next.js, integrada con servicios en la nube, modelos de Machine Learning en Python y servicios de inteligencia artificial.

4. Relación con los Intereses Profesionales del Equipo (IE 3)

El desarrollo de InvenTia se alinea con las motivaciones profesionales del equipo en áreas clave de la tecnología moderna:

- **Arquitectura de Software y Cloud Computing:** Interés en desplegar soluciones modernas bajo patrones Serverless y contenedores Docker en plataformas de nube pública.
- **Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático:** Motivación por construir modelos predictivos aplicados a problemas operativos reales, evaluando su precisión con datos históricos.

- **Desarrollo Web Resiliente (PWA):** Interés en diseñar aplicaciones capaces de funcionar en entornos con conectividad inestable mediante almacenamiento local e interoperabilidad offline.
- **Inteligencia Artificial Aplicada:** Deseo de explorar la integración responsable de modelos de lenguaje en flujos de trabajo corporativos bajo esquemas de supervisión humana.

5. Factibilidad del Proyecto en el Marco de la Asignatura (IE 4)

El proyecto es factible de desarrollarse exitosamente durante el semestre académico considerando los siguientes factores:

- **Planificación del Tiempo:** El proyecto se ha estructurado en módulos funcionales independientes. El uso de despliegue continuo automatizado permite validar e integrar avances de forma rápida.
- **Disponibilidad de Recursos:** Se utilizan tecnologías de código abierto (Next.js, Python, Scikit-Learn) y servicios de nube con capas gratuitas o crédito académico (Google Cloud Platform y Firebase).
- **Entorno Operativo (Factores Externos):** La pérdida de señal en bodega se aborda mediante una arquitectura Offline-First que guarda los registros en el dispositivo y los sincroniza automáticamente al recuperar la conexión.
- **Mitigación de Dificultades:** Ante posibles retrasos, la arquitectura modular permite priorizar las funcionalidades esenciales de control de inventario antes de incorporar extensiones opcionales.

6. Cumplimiento de Indicadores de Calidad Disciplinarios (IE 5)

6.1 Pruebas de Certificación de Productos y Procesos

- **Diseño de Pruebas (IC 1.1):** Se diseñó una arquitectura de pruebas sin dependencias de red externas, emulando la base de datos en memoria para probar transacciones y reglas de negocio.
- **Aplicación de Pruebas (IC 1.2):** Se aplican pruebas automatizadas web (Node.js) y de Machine Learning (Pytest) de manera continua en cada actualización de código.
- **Mejoras basadas en Resultados (IC 1.3):** La ejecución de pruebas permitió corregir la validación de valores nulos en el formulario y ajustar la lógica del modelo predictivo para considerar semanas sin consumo.

6.2 Gestión de Proyectos Informáticos

- **Planificación (IC 2.1):** El sistema desacopla la aplicación web del proceso de cálculo nocturno, permitiendo que ambas piezas funcionen de manera independiente.
- **Control (IC 2.2):** Se controla el ciclo de vida del software mediante versiones inmutables y un mecanismo de reversión inmediata ante eventuales errores.

6.3 Modelo de Datos Escalables

- **Diseño (IC 3.1):** Se diseñó un esquema de documentos NoSQL en Firestore organizado en colecciones claras, evitando índices compuestos para facilitar su escalabilidad.
- **Implementación (IC 3.2):** Se implementaron transacciones atómicas para garantizar que el stock nunca sea negativo y mecanismos de idempotencia para no duplicar registros reenviados.

6.4 Desarrollo e Integración de Software

- **Construcción (IC 4.1):** La solución se construyó utilizando el estándar de componentes cliente/servidor con separación estricta de responsabilidades.
- **Integración (IC 4.2):** Se integraron la interfaz PWA, la base de datos documental, el job de predicción en Python y los servicios de inteligencia artificial.
- **Implantación (IC 4.3):** El sistema se encuentra implantado en un entorno de nube pública sobre contenedores Docker con despliegue automatizado y dominio seguro.

7. Individual Conclusions (English)

Team Member 1 (Cloud & Software Architecture): The development of InvenTia demonstrates how modern cloud-native architectures can solve operational challenges in agricultural logistics. By combining an offline-first design with automated continuous integration, the system ensures reliable inventory tracking even in environments with unstable network coverage.

Team Member 2 (Data & Machine Learning): Building the demand forecasting model highlighted the importance of adjusting mathematical models to domain-specific reality. Incorporating trigonometric seasonal functions and proper handling of empty consumption weeks significantly improved projection accuracy across harvest cycles.

Team Member 3 (Full-Stack & PWA Development): Designing a responsive Progressive Web App focused on warehouse usability showed the value of practical software engineering. Features like barcode scanning, touch-friendly interfaces, and idempotent local synchronization effectively meet the needs of field operators.

8. Individual Reflections (English)

Ariel Osorio: Working on this project has bridged the gap between theoretical software concepts and practical cloud engineering. Learning to structure automated pipelines and enforce strict server-side security rules has strengthened my professional goal of becoming a software architect.

Sebastian Guajardo: This phase of the project reinforced the importance of rigorous testing and clean data modeling. Identifying edge cases early through automated unit tests taught me how defensive programming leads to more stable software products.

Andy Madrid: Developing an offline-first application taught me valuable lessons about distributed state and user experience under adverse conditions. Building resilient interfaces that gracefully handle connectivity losses has been a highly rewarding learning experience.

9. Referencias Bibliográficas

1. Duoc UC. (2026). *Guía de Evaluación Formativa Fase 1: Definición Proyecto APT (PTY4614)*. Escuela de Informática y Telecomunicaciones.
2. Guajardo, S., Madrid, A., & Equipo InvenTia. (2026). *InvenTia: Guía completa de arquitectura y control de inventario*. Documentación técnica de proyecto Capstone.
3. Google Cloud Platform. (2026). *Documentation for Cloud Run, Firestore, and Cloud Build*. Google Cloud Documentation.
4. Vercel. (2026). *Next.js App Router and Server Components Architecture*. Vercel Docs.